

TEXNIK LOYIHA HUJJATI

Yagona Ta'lim Davomat va Nazorat Tizimi

Viloyat → Tuman → Maktab → O'quvchi bosqichlari bo'yicha
boshqariladigan, Face ID orqali avtomatik davomat
olinadigan markazlashgan platforma

Loyiha muallifi: Alisher Muyassarov · Kattaqo'rg'on
Hujjat turi: Arxitektura va funksional reja · 2026

Kitob tarkibi

1. Kirish va loyihaning maqsadi	3
2. Tizim arxitekturası — umumiy sxema	4
3. 1-daraja: Umumiy kontrol tizimi (Bosh admin)	5
4. 2-daraja: Viloyat bosh admin tizimi	6
5. 3-daraja: Tuman bosh tizimi	7
6. 4-daraja: Maktab bosh tizimi	8
7. Face ID va avtomatik davomat mexanizmi	9
8. Ma'lumotlar bazasi: Google Sheets va Google Drive	10
9. API Key, kirish huquqlari va xavfsizlik	11
10. Tavsiya etilgan texnologiyalar	12
11. Rivojlantirish bosqichlari (Roadmap)	13

Eslatma

Ushbu hujjat qo'lda chizilgan qoralama eskizlar (brainstorm) asosida tuzildi va loyihaning to'liq funksional-arxitektura ko'rinishini beradi. Barcha diagrammalar tushuntirish maqsadida original tarzda chizilgan.

Kirish va loyihaning maqsadi

Ta'lim tizimida davomat va nazoratni yuritish an'anaviy tarzda qog'ozda yoki alohida-alohida jadvallarda olib boriladi. Bu yondashuv vaqt yo'qotadi, xatoliklarga yo'l qo'yadi va yuqori boshqaruv organlari (viloyat, tuman) real vaqtda umumiy holatni ko'ra olmaydi.

Ushbu loyiha — **Viloyat → Tuman → Maktab → O'quvchi** zanjiri bo'yicha ishlaydigan, har bir bosqichda o'z boshqaruv paneliga ega bo'lgan va davomatni **Face ID** orqali avtomatik tarzda yig'adigan yagona raqamli tizimni yaratishni maqsad qilgan.

Loyihaning asosiy g'oyasi

- Har bir boshqaruv darajasi (viloyat, tuman, maktab) o'ziga tegishli quyi bo'g'inni tizimga qo'sha oladi va unga login-parol hamda API key beradi.
- Maktab darajasida o'quvchilar ro'yxatga olinadi va ularning yuzi (rasm) tizimga biriktiriladi.
- Face ID kamera orqali o'quvchini avtomatik taniydi va kunlik sanaga qarab davomatni belgilaydi.
- Yig'ilgan barcha ma'lumot va davomat natijalari **Google Sheets**ga yoziladi, rasmlar esa **Google Driveda** saqlanadi.
- Har bir daraja faqat o'ziga tegishli statistikani ko'radi, yuqori daraja esa pastki barcha bo'g'inlar bo'yicha umumlashtirilgan statistikani ko'ra oladi.

Nega bu tizim kerak?

Bitta markazlashgan tizim orqali Viloyat xalq ta'limi boshqarmasi — barcha tumanlar va maktablardagi davomat holatini bir joydan, real vaqt rejimida kuzatib borishi mumkin bo'ladi. Bu inson omiliga bog'liq xatoliklarni va vaqt sarfini keskin kamaytiradi.

Asosiy foydalanuvchilar

Rol	Vazifasi	Ko'radigan ma'lumot
Bosh admin (Umumiy tizim)	Viloyatlarni yaratadi, umumiy tizimni boshqaradi	Barcha viloyatlar statistikasi
Viloyat admini	Tumanlarni yaratadi va nazorat qiladi	Viloyat bo'yicha davomat va statistika
Tuman admini	Maktablarni yaratadi va nazorat qiladi	Tuman bo'yicha davomat va statistika
Maktab (direktor)	O'quvchilarni ro'yxatga oladi	Maktab bo'yicha davomat va analitika
Oddiy xodim	Kod-parol bilan kiradi	O'z ish soati va oyligi

Tizim arxitekturası — umumiy sxema

Tizim to'rt bosqichli ierarxik tuzilmaga ega. Har bir yuqori daraja o'zidan pastdagi darajani yaratadi, unga kirish huquqi (login, parol, API key) beradi va uning ma'lumotlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.

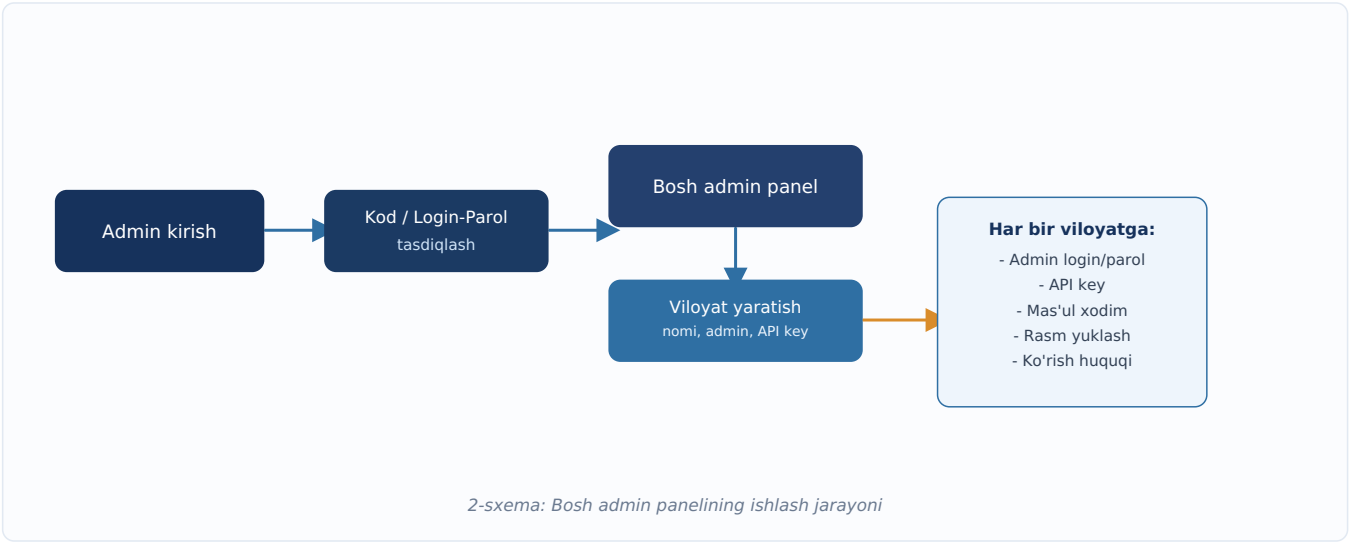


Ma'lumot oqimi mantig'i

1. Bosh admin viloyat yaratadi → viloyat admini login-parol oladi.
2. Viloyat admini tumanlarni yaratadi → tuman admini login-parol oladi.
3. Tuman admini maktablarni yaratadi → maktab (direktor) login-parol oladi.
4. Maktab o'quvchilarni qo'shadi, rasmini biriktiradi → Face ID tizimi orqali davomat avtomatik yig'iladi.
5. Barcha darajalardagi ma'lumot va davomat — Google Sheets jadvaliga yoziladi, rasm fayllari Google Drive'da saqlanadi.

Umumiy kontrol tizimi (Bosh admin)

Bu — tizimning eng yuqori boshqaruv darajasi. Bosh admin barcha viloyatlarni yaratadi, ularga kirish huquqi beradi va butun tizim bo'yicha umumlashtirilgan statistikani ko'radi.



Panel funksiyalari

Bo'lim	Vazifasi
Admin kirish	Kod yoki login-parol orqali tizimga kirish
Viloyat yaratish	Viloyat nomi, admin login yaratish, API key biriktirish
Mas'ul xodim belgilash	Har bir viloyat uchun javobgar shaxsni tayinlash
Ko'rish huquqini belgilash	Kim qaysi ma'lumotni ko'ra olishini sozlash
Oddiy user bo'limi	Xodimlar uchun kod-parol, ish soati va oylik ko'rsatkichi

Viloyat bosh admin tizimi

Viloyat admini o'z hisobiga login-parol orqali kiradi va asosiy panelga tushadi. Bu yerdan u o'z viloyatiga tegishli tumanlarni yaratadi va ularning davomat hamda statistikasini kuzatadi.

- 1

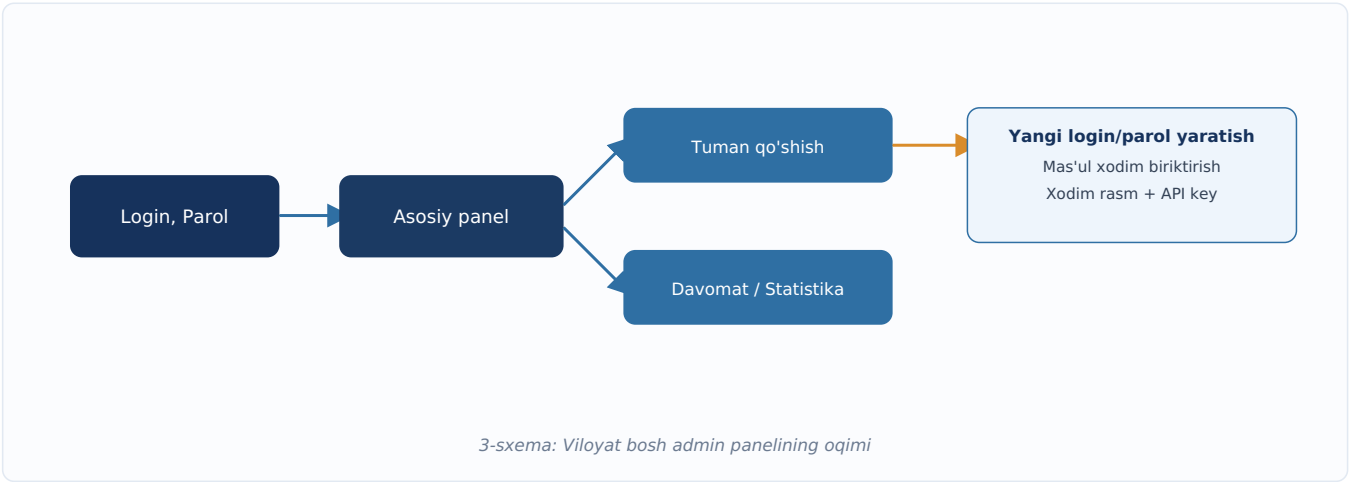
Kirish: Login va parol orqali tizimga kirish
- 2

Asosiy panel: Tuman qo'shish, Davomat, Statistika bo'limlariga o'tish
- 3

Tuman qo'shish: Yangi login-parol yaratiladi, mas'ul xodim tayinlanadi
- 4

Xodim qo'shish: Ism-familiya va rasm biriktiriladi, so'ng API key generatsiya qilinadi
- 5

Statistika: Barcha bog'langan tumanlar bo'yicha umumiy davomat ko'rinishi



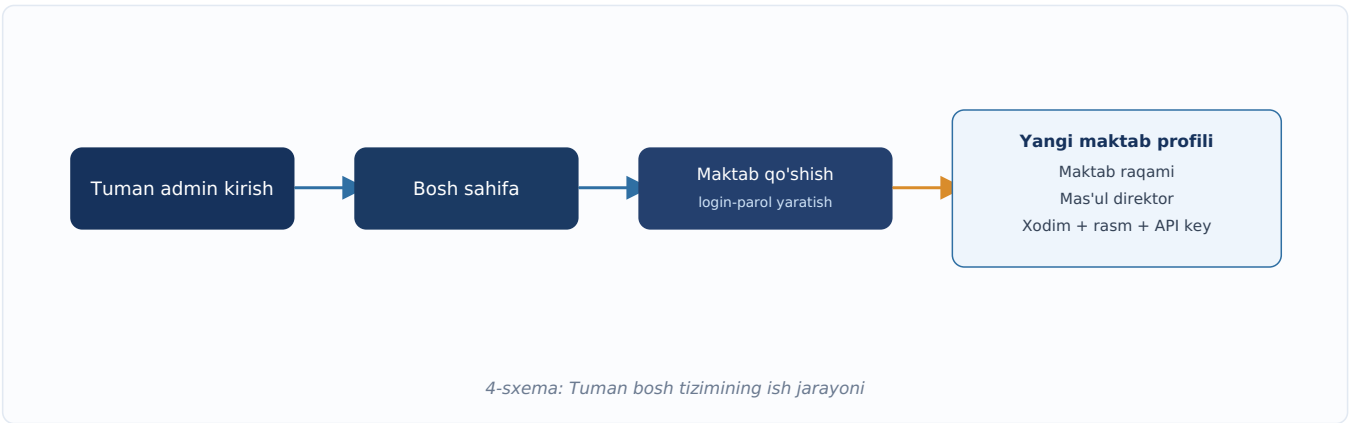
Tuman bosh tizimi

Tuman admini o'z login-parolini viloyat adminidan oladi. U tizimga kirgach, bosh sahifada o'z tumaniga tegishli maktablarni qo'sha oladi va ularning davomat holatini kuzatadi.

Funksional bo'limlar

Bo'lim	Tavsif
Login, Parol	Tuman adminining tizimga kirishi
Bosh sahifa	Umumiy ko'rinish va bo'limlarga o'tish nuqtasi
Maktab qo'shish	Yangi maktab uchun login-parol yaratish
Maktab raqami	Har bir maktabga noyob identifikator berish
Mas'ul direktor	Maktab rahbarini tizimga bog'lash
Xodim qo'shish	Rasm biriktirish orqali xodimni ro'yxatga olish va API key berish

Diqqat
Tuman darajasida yaratilgan har bir maktab avtomatik ravishda o'zining alohida "Maktab bosh tizimi" hisobiga ega bo'ladi (keyingi bobga qarang).



Maktab bosh tizimi

Bu — tizimning eng past, lekin eng muhim operatsion darajasi. Maktab (direktor yoki mas'ul xodim) tizimga kirib, o'quvchilarni ro'yxatga oladi va ularning rasmini Face ID uchun biriktiradi.

Kirish jarayoni

- Login, Parol orqali kirish
- Bosh sahifaga yo'naltirish

O'quvchi qo'shish

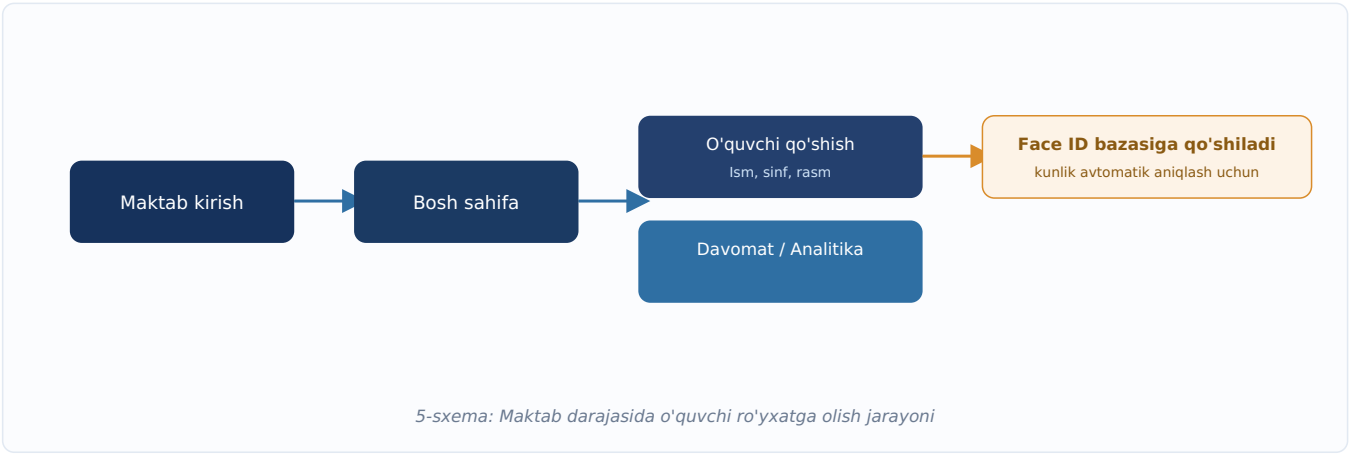
- Ism, Familiya
- Sinf
- Rasm biriktirish (Face ID uchun)

Bosh sahifa bo'limlari

- O'quvchi qo'shish
- Davomat
- Analitika

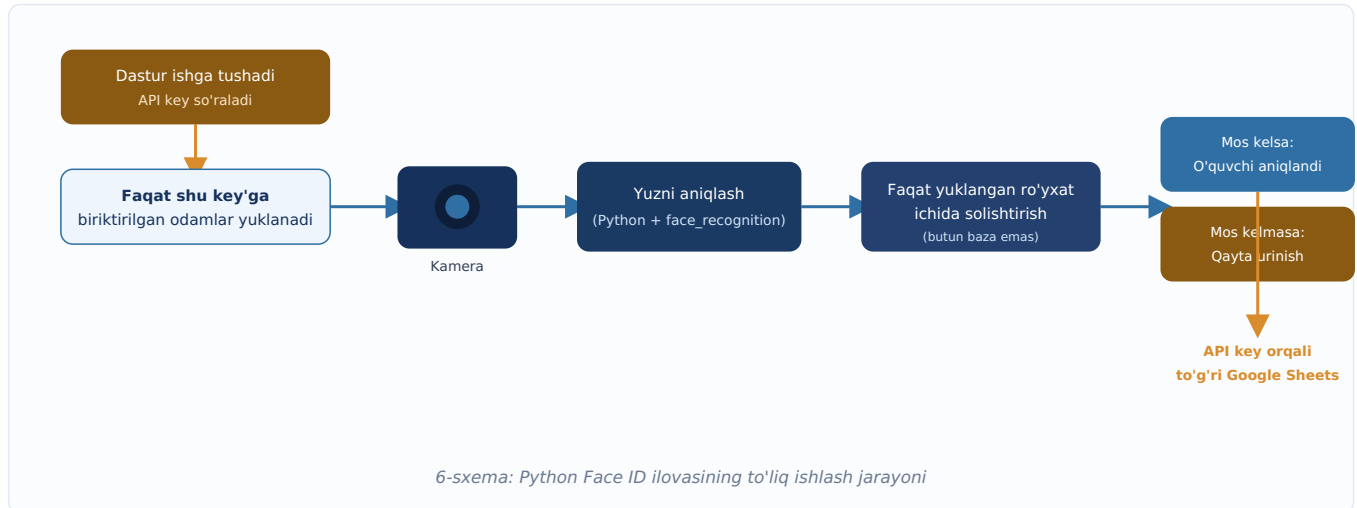
Natija

- Har kuni Face ID orqali avtomatik davomat
- Sinf va maktab kesimida statistikalar



Face ID va avtomatik davomat mexanizmi (Python)

Tizimning eng innovatsion qismi — Face ID orqali avtomatik davomat olish. Bu modul **Python**da (face_recognition / OpenCV kutubxonalari asosida) ishlaydi va har bir maktab kompyuterida alohida dastur sifatida ishga tushadi. O'quvchi kamera oldidan o'tganda, tizim uning yuzini o'sha maktabga biriktirilgan o'quvchilar ro'yxati bilan solishtiradi va joriy sana bo'yicha davomatga "keldi" belgisini qo'yadi.



Jarayon bosqichlari

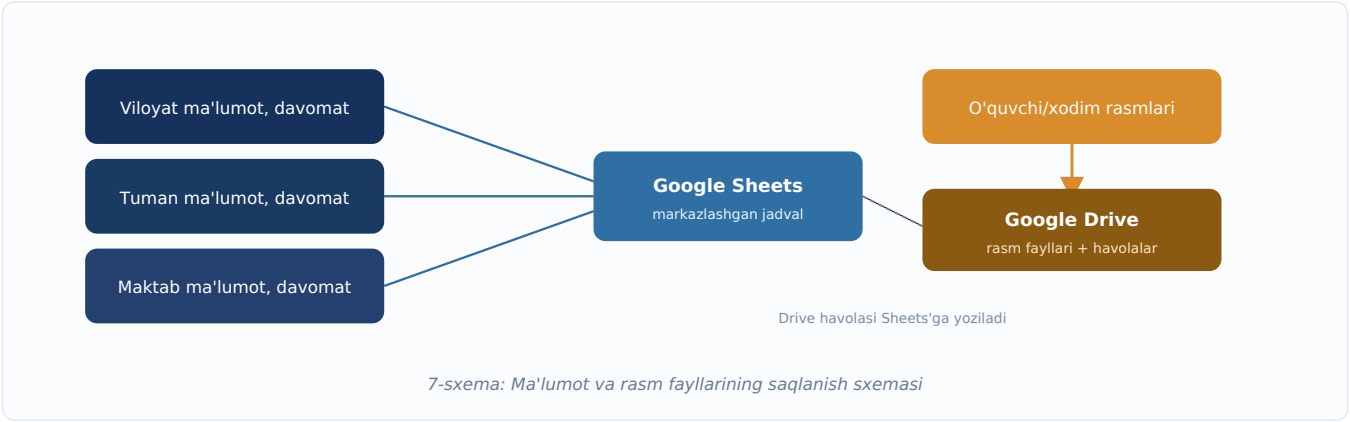
- 1 Python dastur maktab kompyuterida ishga tushadi va birinchi navbatda API key so'raydi/tekshiradi
- 2 Server shu API key'ga biriktirilgan odamlarning yuz-encoding'lari ro'yxatini yuboradi — faqat o'sha maktab/sinfga tegishli odamlar
- 3 O'quvchi kamera oldiga keladi, tizim yuzni aniqlaydi va faqat yuklangan ro'yxat ichida qidiradi
- 4 Moslik topilsa — o'quvchi identifikatsiya qilinadi, komputerning joriy sanasiga qarab "keldi" belgisi tayyorlanadi
- 5 Natija, o'sha API key orqali, aynan shu maktabga tegishli Google Sheets varag'iga yoziladi

Muhim texnik eslatma

API key noto'g'ri yoki tekshiruvdan o'tmasa, Python dastur ishlamaydi va hech qanday odam ro'yxati yuklanmaydi. Bu tanish doirasini (kimlarni tanish mumkinligini) va yozish huquqini bitta key orqali nazorat qiladigan ikki tomonlama xavfsizlik qatlamini beradi.

Ma'lumotlar bazasi: Google Sheets va Google Drive

Loyihaning boshlang'ich bosqichida murakkab ma'lumotlar bazasi o'rniga, tez va oson integratsiya qilinadigan **Google Sheets** (jadval ma'lumotlar uchun) va **Google Drive** (rasm fayllari uchun) tanlangan.



Google Sheets tuzilmasi (tavsiya)

Ustun	Mazmuni
Viloyat / Tuman / Maktab	Ierarxik joylashuv
Ism, Familiya, Sinf	O'quvchi ma'lumotlari
Sana	Davomat qayd etilgan kun
Holat	Keldi / Kelmadi / Kechikdi
Rasm havolasi	Google Drive'dagi fayl linki

Kelajakda kengaytirish

Foydalanuvchilar soni va yozuvlar hajmi oshgani sari Google Sheets o'rniga PostgreSQL yoki Firebase kabi to'liq bazaga o'tish tavsiya etiladi (12-bobga qarang).

API Key, kirish huquqlari va xavfsizlik

Har bir daraja (viloyat, tuman, maktab, xodim) o'ziga tegishli **API key**ga ega bo'ladi. Bu key ikkita aniq vazifani bajaradi: (1) Face ID Python ilovasida — kimlarni tanish mumkinligini (faqat shu key'ga biriktirilgan odamlarni) belgilaydi, va (2) davomat natijasini aynan to'g'ri Google Sheets joyiga yozishni ta'minlaydi.

API key hayotiy sikli

- 1 Yuqori daraja admin (masalan, tuman) yangi bo'g'in (maktab) yaratish formasini to'ldiradi va "Saqlash"ni bosadi
- 2 Tizim **avtomatik**, inson aralashuvisiz, noyob API key generatsiya qiladi (masalan mkt_8f3a1c9e...)
- 3 Key ekranda bir marta ko'rsatiladi — admin uni nusxalab, maktab kompyuteriga/Python dasturiga joylashtiradi
- 4 Face ID dasturi ishga tushganda shu key'ni so'raydi va serverga yuboradi
- 5 Server key'ni tasdiqlaydi, faqat shu maktabga tegishli odamlar ro'yxatini qaytaradi va davomat yozuvlarini shu maktabning Sheets varag'iga yo'naltiradi

Kirish huquqlari piramidasi

Daraja	Ko'ra oladigan ma'lumot	Yarata oladigan bo'g'in
Bosh admin	Barcha viloyatlar	Viloyatlar
Viloyat admin	Faqat o'z viloyati va tumanlari	Tumanlar
Tuman admin	Faqat o'z tumani va maktablari	Maktablar
Maktab (direktor)	Faqat o'z maktabi	O'quvchilar
Xodim	Faqat o'z ish ma'lumoti	—

Xavfsizlik bo'yicha tavsiyalar

- API key bazada ochiq matn holda qayta ko'rsatilmasin — faqat yaratilgan paytda bir marta ko'rinadi.
- Har bir login-parol shifrlangan holda (masalan, bcrypt) saqlansin.
- Rasm va shaxsiy ma'lumotlarga kirish faqat tegishli darajadagi foydalanuvchiga ruxsat etilsin.
- Face ID orqali yig'ilgan biometrik ma'lumotlar maxsus ehtiyotkorlik bilan, ota-ona/vasiylar roziligi asosida saqlansin.
- Key yo'qolsa — "API key'ni yangilash" orqali eskisi bekor qilinib, yangisi generatsiya qilinsin.

Tavsiya etilgan texnologiyalar

Loyihani tez va ishonchli tarzda amalga oshirish uchun quyidagi texnologik stek tavsiya etiladi.

Qism	Texnologiya	Izoh
Frontend (admin panellar)	React / Next.js	Har bir daraja uchun bitta moslashuvchan interfeys
Backend / server	Node.js (Express) yoki Python (FastAPI)	API key tekshiruvi va biznes-mantiq shu yerda
Boshlang'ich ma'lumotlar bazasi	Google Sheets API	Tez ishga tushirish uchun
Fayl saqlash	Google Drive API	Rasm va hujjatlar uchun
Face ID / yuzni aniqlash	Python — face_recognition (dlib) + OpenCV, FastAPI orqali xizmat sifatida ochiladi	Har bir maktabda mahalliy ishlaydi, tizimga API key orqali ulanadi
Autentifikatsiya	JWT token + login/parol	Har bir daraja uchun alohida sessiya
Hosting	Vercel / Railway / VPS	Boshlang'ich bosqich uchun yetarli

Nega Google Sheets bilan boshlash tavsiya etiladi?

Bu — eng tez va arzon usul: alohida server bazasi sozlash shart emas, jadval tuzilmasi ko'rgazmali, va Viloyat/Tuman xodimlari uchun tanish interfeys. Foydalanuvchilar soni ortgach, bosqichma-bosqich to'liq bazaga o'tish mumkin.

Rivojlantirish bosqichlari (Roadmap)

- 1 **1-bosqich — MVP (4-6 hafta):** Bosh admin, viloyat, tuman, maktab panellari + o'quvchi qo'shish + Google Sheets integratsiyasi
- 2 **2-bosqich (2-3 hafta):** Face ID integratsiyasi va avtomatik davomat mexanizmi
- 3 **3-bosqich (2 hafta):** Statistika va analitika sahifalari (grafik, hisobotlar)
- 4 **4-bosqich (2 hafta):** Xodimlar uchun "Oddiy user" bo'limi — ish soati va oylik hisoblash
- 5 **5-bosqich (davomiy):** Google Sheets'dan to'liq ma'lumotlar bazasiga (PostgreSQL) o'tish, xavfsizlikni kuchaytirish

Muvaffaqiyat mezonlari

- Har bir daraja o'z bo'g'inini mustaqil boshqara olishi
- Face ID orqali davomatning xatosiz va tez aniqlanishi
- Barcha ma'lumotlarning real vaqtda Google Sheets'da ko'rinishi
- Yuqori darajalarning pastki bo'g'inlar statistikasini bir joydan kuzata olishi

Yakuniy xulosa

Ushbu tizim ta'lim boshqaruvini bosqichma-bosqich raqamlashtirish, davomatni avtomatlashtirish va barcha darajalar o'rtasida shaffof ma'lumot almashinuvini ta'minlash imkonini beradi. Loyihani MVP darajasidan boshlab, bosqichma-bosqich kengaytirish tavsiya etiladi.